Dossier de problemes

Els estats i el model de partícules, els canvis d'estat i les corbes, la temperatura, la pressió i les lleis dels gasos.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Estats de la matèria i model de partícules

1 **Completa la taula.** ●○○ Escriu si tenen forma fixa, volum fix i si es poden comprimir els sòlids, els líquids i els gasos.

2 **El model.** ●○○ Escriu les idees del model de partícules.

3 **Vertader o fals?** ●●○ Justifica:

a. Les partícules d'un sòlid estan quietes.

b. Entre les partícules d'un gas hi ha aire.

c. En escalfar, les partícules es fan més grans.

d. Els gasos es comprimeixen perquè hi ha buit entre les partícules.

4 **Les xeringues.** ●●○ Tenim tres xeringues tapades: una amb aire, una amb aigua i una amb sorra. Quina es pot comprimir? Explica-ho amb el model.

5 **La gota de colorant.** ●●○ Una gota de colorant es reparteix més de pressa en aigua calenta que en aigua freda. Explica-ho.

6 **Dibuixa.** ●●○ Dibuixa les partícules d'un sòlid, d'un líquid i d'un gas, i indica amb fletxes com es mouen.

2 Canvis d'estat i corbes d'escalfament

7 **Els noms.** ●○○ Com es diu el canvi: a) el gel es fon · b) els vidres s'entelen · c) l'aigua del toll desapareix · d) la naftalina desapareix sense fondre's · e) l'aigua es congela.

8 **Evaporació i ebullició.** ●○○ Escriu dues diferències entre l'evaporació i l'ebullició.

9 **Quin estat?** ●●○ Digues l'estat de cada substància a 25 °C i a −50 °C:

Substància	T de fusió (°C)	T d'ebullició (°C)
Aigua	0	100
Etanol	−114	78
Butà	−138	−1
Mercuri	−39	357

10 **Llegeix la corba.** ●●○ En una corba d'escalfament, la temperatura es manté constant a 80 °C de 5 a 10 minuts i a 218 °C de 20 a 35 minuts. a) Quins canvis d'estat hi ha? b) Quina és la temperatura de fusió i la d'ebullició? c) És una substància pura?

11 **Dibuixa la corba.** ●●○ Dibuixa la corba d'escalfament de l'aigua des de −10 °C fins a 110 °C i indica l'estat a cada tram.

12 **Per què no puja la temperatura?** ●●● Mentre el gel es fon, encara que l'escalfem, la temperatura es manté a 0 °C. On va l'energia? Com seria la corba d'una mescla d'aigua i sal?

3 Temperatura i pressió

13 **Kelvin.** ●○○ Passa a K: 0 °C · 20 °C · 37 °C · –20 °C · 100 °C. Passa a °C: 300 K · 250 K · 373 K.

14 **Unitats de pressió.** ●○○ Passa: a) 2 atm a mmHg · b) 1 520 mmHg a atm · c) 0,5 atm a Pa · d) 1 013 hPa a atm.

15 **Què és la pressió?** ●●○ Explica amb el model de partícules què és la pressió d'un gas i per què augmenta quan l'escalfem.

16 **La pilota freda.** ●●○ Explica per què una pilota que ha passat la nit al pati bota menys. Fes un dibuix de les partícules de l'aire de dins al matí i a la tarda.

4 Les lleis dels gasos

17 **Quina llei?** ●○○ a) Un globus s'encongeix a l'aigua amb gel · b) una olla tancada augmenta de pressió quan s'escalfa · c) en prémer una xeringa tapada augmenta la pressió. Què es manté constant en cada cas?

18 **Boyle-Mariotte.** ●○○ Un gas ocupa 6 L a 1 atm. Quin volum ocuparà a 3 atm a la mateixa temperatura?

19 **La xeringa.** ●●○ Una xeringa tapada té 40 mL d'aire a 1 atm. Quina pressió hi haurà si empenyem l'èmbol fins a 10 mL? I fins a 20 mL?

20 **El globus.** ●●○ Un globus té 2,0 L a 27 °C. Quin volum tindrà a 87 °C, a pressió constant? I dins del congelador, a –18 °C?

21 **El pneumàtic.** ●●○ Un pneumàtic té 2,2 atm a 17 °C. Després d'un viatge, la temperatura de l'aire de dins és de 47 °C. Quina pressió té (el volum no canvia)?

22 **La pilota.** ●●○ Una pilota té 1,5 atm a 25 °C. Quina pressió té a 5 °C?

23 **La taula de dades.** ●●● Hem recollit aquestes dades d'un gas a temperatura constant:

V (mL)	60	40	30	20
P (atm)	1,0	1,5	2,0	3,0

a) Comprova la llei de Boyle-Mariotte. · b) Quina pressió hi hauria amb 15 mL? · c) Dibuixa la gràfica P–V.

24 **L'error del kelvin.** ●●● Un alumne calcula la pressió d'una olla tancada que passa de 20 °C a 40 °C i diu que es duplica. Per què s'equivoca? Calcula el resultat correcte si al principi la pressió és d'1 atm.

25 **Charles al revés.** ●●○ A quina temperatura (en °C) cal refredar un globus de 3,0 L a 27 °C perquè ocupi 2,5 L?

Resultats

1. Sòlid: forma i volum fixos, no es comprimeix · líquid: volum fix, forma variable, gairebé no · gas: ni forma ni volum fixos, sí

2. Partícules molt petites · buit entre elles · en moviment, més ràpid com més temperatura · s'atrauen

3. a) F: vibren · b) F: buit · c) F: es mouen més i se separen · d) V

4. Només la d'aire: entre les partícules d'un gas hi ha molt de buit.

5. A més temperatura les partícules es mouen més ràpid i es barregen abans (difusió).

6. Sòlid ordenat (vibren) · líquid juntes desordenades (llisquen) · gas separades i ràpides en totes direccions

7. a) fusió · b) condensació · c) evaporació (vaporització) · d) sublimació · e) solidificació

8. Evaporació: a qualsevol T, només a la superfície · ebullició: a T fixa, a tot el líquid amb bombolles

9. 25 °C: aigua, etanol, mercuri líquids; butà gas · –50 °C: aigua i mercuri sòlids; etanol i butà líquids

10. a) fusió i ebullició · b) 80 °C i 218 °C · c) sí (trams horitzontals). És el naftalè.

11. Puja fins a 0 °C (sòlid) · horitzontal a 0 °C (sòlid + líquid) · puja fins a 100 °C (líquid) · horitzontal a 100 °C (líquid + gas) · puja (gas)

12. Serveix per separar les partícules (vèncer les atraccions). Una mescla no té trams horitzontals: canvia d'estat en un interval de temperatures.

13. 273 · 293 · 310 · 253 · 373 K · 27 · –23 · 100 °C

14. a) 1 520 mmHg · b) 2 atm · c) 50 662,5 Pa · d) 1 atm

15. Són els xocs de les partícules contra les parets. En escalfar, es mouen més de pressa: xocs més freqüents i més forts.

16. Amb fred les partícules es mouen més lentes, xoquen menys: menys pressió i la pilota és més tova.

17. a) Charles (P) · b) Gay-Lussac (V) · c) Boyle-Mariotte (T)

18. 2 L

19. 4 atm · 2 atm

20. 2,4 L · 1,7 L

21. 2,43 atm

22. 1,4 atm

23. a) P · V = 60 sempre · b) 4,0 atm · c) corba descendent

24. Cal passar a kelvin: 1,07 atm (augmenta un 7 %).

25. 250 K = –23 °C